Übungsblatt 1 - mit Lösungen

Aussagenlogik

Mathematik 1
Prof. Dr. Barbara Staehle
Wintersemester 2026
HTWG Konstanz

|Einfache und mittelschwere Aufgaben|

Aufgabe 1.1 Nützliche Hilfsmittel

Teilaufgabe 1.1.1 HTWG-Bibliothek, 3 Punkte

Besorgen Sie sich das Buch „Mathematik für Informatiker 1“ von Gerhard und Susanne Teschl aus dem Springer Verlag (4. Auflage, 2013) als pdf aus der HTWG-Bibliothek.

a) Welche Operation führen Teschl und Teschl in Definition 1.3 ein?

b) Welche Notation aus 1.3 ist Ihnen (aus der Vorlesung) bekannt und welche nicht?

c) Laden Sie sich aus der HTWG-Bibliothek ein weiteres Buch herunter (nicht zwingend ein Mathe-Buch), das Sie für interessant halten. Geben Sie den Titel des Buches an, sowie den Grund, warum Sie sich für dieses Buch entschieden haben.

Lösung

a) Teschl und Teschl führen hier die Negation ein.

b) Die aus der Vorlesung bekannte Notation (für eine Wahrheitsvariable a): $\neg a$.
Die alternative Notation: $\bar{a}$.

c) Keine Musterlösung verfügbar: nahezu alles verdient einen Punkt

Teilaufgabe 1.1.2 KI, 4 Punkte

a) Lassen Sie sich von Ask Alma (siehe Moodle) UND Ihrer aktuellen Lieblings-KI den Unterschied zwischen den logischen Verknüpfungen AND, OR und XOR erklären. Experimentieren Sie mit verschiedenen Prompts, indem Sie nach einem Beispiel mit konkreten Dingen wie Farben, Essen, Sportarten, Künstler:innen, ... oder Begriffen aus der(Gesundheits)informatik fragen, vorgeben die Erklärung noch nicht verstanden zu haben, ...

   Fertigen Sie einen Screenshot Ihrer Prompts (Ihrer Eingabe) und der Antworten an. Binden Sie diese zwei Screenshots (oder ggf. mehr) zusammen mit Ihren übrigen Antworten in ein pdf ein.

b) Welche Erklärung gefällt Ihnen besser? Begründen Sie Ihre Meinung.

Lösung

Keine Musterlösung verfügbar, korrekter Screenshot und sinnvolle Erklärung verdienen je 2 Punkte.

Aufgabe 1.2 Aussagen über das Wetter, 5 Punkte

Sind die folgenden Sätze Aussagen oder nicht? Begründen Sie Ihre Entscheidung und geben Sie den Wahrheitswert der Sätze an, die Aussagen sind.

a) Die Sonne scheint.

b) Die Sonne scheint genau in dem Moment, in dem Sie den Satz lesen.

c) Am 01.10.2023 hat es in Konstanz Schokolade geregnet.

d) Wird es morgen schneien?

e) Strahlender Sonnenschein!

f) Einen Regenbogen kann es nur dann und genau dann geben, wenn es regnet und die Sonne scheint.

g) Im Januar ist die Durchschnittstemperatur in Konstanz gleich 20° Celsius.

h) Wenn es in Konstanz stark geschneit hat, muss man sich vor Lawinen in acht nehmen.

i) Wenn es am Säntis stark geschneit hat, muss man sich vor Lawinen in acht nehmen.

j) Heute kann es regnen, stürmen oder schneien.

Lösung

Diskussion über die Wahrheitswerte der Aussagen sind nicht Sinn dieser Aufgabe, wir sind keine Meterolog:innen, daher sind folgende Wahrheitswerte (im Sinne der Informatik) korrekt:

a) Die Sonne scheint.: keine Aussage, Wahrheitswert abhängig vom Moment

b) Die Sonne scheint genau in dem Moment, in dem Sie den Satz lesen.: Aussage, kann durch Blick aus dem Fenster bestimmt werden.

c) Am 01.10.2023 hat es in Konstanz Schokolade geregnet. : Aussage, da eindeutig falsch

d) Wird es morgen schneien?: Keine Aussage, da Frage und kein Wahrheitswert zuordenbar

e) Strahlender Sonnenschein!: keine Aussage, da kein Wahrheitswert zuordenbar

f) Aussage, falsch, kann auch kalt sein bei Sonnenschein

g) Einen Regenbogen kann es nur dann und genau dann geben, wenn es regnet und die Sonne scheint.: Aussage, da wahr

h) Im Januar ist die Durchschnittstemperatur in Konstanz gleich 20° Celsius. : Aussage, da falsch

i) Wenn es in Konstanz stark geschneit hat, muss man sich vor Lawinen in acht nehmen. : Aussage, da falsch (oder wahr, wenn man Dachlawinen berücksichtigt)

j) Wenn es am Säntis stark geschneit hat, muss man sich vor Lawinen in acht nehmen. : Aussage, da wahr

k) Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. : Aussage, da an jedem Tag des Jahres wahr

AUFGABE 1.3 AUSSAGENLOGISCHE SYNTAX, 6 PUNKTE

Seien $x, y, A, B, j, k, l, m, n$ jeweils atomare logische Aussagen.
Welche der folgenden Formeln ist eine gültig formulierte logische Aussage? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

a) $((((x))))$

b) $(((((x)))))$

c) $x \wedge \neg y$

d) $x \wedge y$

e) $A \Leftrightarrow \neg B$

f) $A \Leftrightarrow\Leftrightarrow B$

g) $\neg\neg \not\Leftrightarrow \neg\neg B$

h) $\neg\neg A \not\Leftrightarrow \neg\neg B$

i) $x \wedge \neg\neg y$

j) $x\neg \wedge y$

k) $j \vee k \wedge l \Rightarrow m$

l) $j \wedge k \vee l \Leftrightarrow m \vee n$

LÖSUNG

a) $((((x))))$: Aussage, da korrekt formuliert

b) $(((((x)))))$: keine Aussage, eine Klammer zu viel

c) $x \wedge \neg y$: Aussage, da korrekt formuliert

d) $x \wedge y$: Aussage, da korrekt formuliert

e) $A \Leftrightarrow \neg B$: Aussage, da korrekt formuliert

f) $A \Leftrightarrow\Leftrightarrow B$: keine Aussage, da zwei $\Leftrightarrow$ aufeinander folgen

g) $\neg\neg \not\Leftrightarrow \neg\neg B$: keine Aussage, da $\neg\neg$ direkt vor $\Leftrightarrow$ steht

h) $\neg\neg A \not\Leftrightarrow \neg\neg B$: Aussage, da korrekt formuliert

i) $x \wedge \neg\neg y$: Aussage, da korrekt formuliert

j) $x\neg \wedge y$: keine Aussage, da $\neg$ vor $\wedge$ steht

k) $j \vee k \wedge l \Rightarrow m$: Aussage, da korrekt formuliert

l) $j \wedge k \vee l \Leftrightarrow m \vee n$: Aussage, da korrekt formuliert

AUFGABE 1.4 ZUSAMMENGESETZTE AUSSAGEN, 4 PUNKTE

Gegeben sind die Wahrheitsvariablen $p = 1$, $q = 0$, $r = 1$.
Bestimmen Sie den Wahrheitswert folgender Aussagen:

a) $A = p \wedge q \wedge r$

b) $B = p \vee q \vee r$

c) $C = \neg p \wedge q \vee r$

d) $D = (p \wedge q) \Rightarrow r$

e) $E = (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow \neg r$

f) $F = (p \not\Leftrightarrow q) \vee (p \not\Leftrightarrow r)$

g) $G = \neg(p \not\Leftrightarrow q) \wedge (p \not\Leftrightarrow r)$

h) $H = \neg(p \wedge (q \vee r))$

LÖSUNG

a) $A = p \wedge q \wedge r = 1 \wedge 0 \wedge 1 = 0 \wedge 1 = 0$

b) $B = p \vee q \vee r = 1 \vee 0 \vee 1 = 1 \vee 1 = 1$

c) $C = \neg p \wedge q \vee r = \neg 1 \wedge 0 \vee 1 = 0 \wedge 0 \vee 1 = 0 \vee 1 = 1$

d) $D = (p \wedge q) \Rightarrow r = (1 \wedge 0) \Rightarrow 1 = 0 \Rightarrow 1 = 1$

e) $E = (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow \neg r = (1 \Rightarrow 0) \Leftrightarrow \neg 1 = 0 \Leftrightarrow 0 = 1$

f) $F = (p \not\Leftrightarrow q) \vee (p \not\Leftrightarrow r) = (1 \not\Leftrightarrow 0) \vee (1 \not\Leftrightarrow 1) = 1 \vee 0 = 1$

g) $G = \neg(p \not\Leftrightarrow q) \wedge (p \not\Leftrightarrow r) = \neg(1 \not\Leftrightarrow 0) \wedge (1 \not\Leftrightarrow 1) = \neg(1) \wedge 0 = 0 \wedge 0 = 0$

h) $H = \neg(p \wedge (q \vee r)) = \neg(1 \wedge (0 \vee 1)) = \neg(1 \wedge 1) = \neg 1 = 0$

AUFGABE 1.5 WAHRHEITSTABELLEN

TEILAUFGABE 1.5.1 5 PUNKTE

Seien a, b, c jeweils atomare logische Aussagen. Stellen Sie für folgende Formeln die Wahrheitstabelle auf.

a) $A_1 : \neg(\neg a \wedge a)$ **(0.5 PUNKTE)**

b) $A_2 : \neg(b \vee \neg b)$ **(0.5 PUNKTE)**

c) $B : \neg(a \vee \neg b)$ **(1 PUNKT)**

d) $C : a \vee (\neg(a \wedge \neg b))$ **(1 PUNKT)**

e) $D : (a \vee \neg a) \wedge (b \vee \neg b) \Rightarrow c$ **(2 PUNKT)**

LÖSUNG

a) $A_1 : \neg(\neg a \wedge a)$

a	$\neg a$	$X_1 = \neg a \wedge a$	$A_1 = \neg X_1$
0	1	0	1
1	0	0	1

Bemerkung: Wem es auffällt, kann A_1 auch wie folgt vereinfachen: $\neg(\neg a \wedge a) \equiv a \vee \neg a$

b) $A_2 : \neg(b \vee \neg b)$

b	$\neg b$	$X_2 = b \wedge \neg b$	$A_2 = \neg X_2$
0	1	1	0
1	0	1	0

Bemerkung: Wem es auffällt, kann A_2 auch wie folgt vereinfachen: $\neg(a \vee \neg a) \equiv \neg a \wedge a$

c) $B : \neg(a \vee \neg b)$

a	b	$\neg b$	$B_1 = a \vee \neg b$	$B = \neg B_1$
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0

Bemerkung: Wem es auffällt, kann B auch wie folgt vereinfachen: $\neg(a \wedge \neg b) \equiv \neg a \vee b$

d) $C : a \vee (\neg(a \wedge \neg b))$

a	b	$\neg b$	$C_1 = a \wedge \neg b$	$C_2 = \neg C_1$	$C = a \vee C_2$
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1

Bemerkung: Wem es auffällt, kann C auch wie folgt vereinfachen:

$$a \vee (\neg(a \wedge \neg b)) \equiv a \vee (\neg a \vee \neg\neg b)) \equiv a \vee \neg a \vee b \equiv 1$$

e) $D : (a \vee \neg a) \wedge (b \vee \neg b) \Rightarrow c$

a	b	c	$D_1 = a \vee \neg a$	$D_2 = b \vee \neg b$	$D_3 = D_1 \wedge D_2$	$D = D_3 \Rightarrow c$
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1

Bemerkung: Wem es auffällt, kann D auch wie folgt vereinfachen:

$$(a \wedge \neg a) \vee (b \wedge \neg b) \Rightarrow c \equiv 0 \vee 0 \Rightarrow c \equiv 0 \Rightarrow c \equiv 1$$

TEILAUFGABE 1.5.2 EIGENSCHAFTEN LOGISCHER AUSSAGEN, 2 PUNKTE

Sehen Sie sich die Beispiele aus Aufgabe 1.5 noch einmal an. Welche Eigenschaften (erfüllbar, nicht erfüllbar, allgemeingültig) haben die Formeln jeweils? Begründen Sie Ihre Aussage.

LÖSUNG

a) A_1: erfüllbar und allgemeingültig (da die Ergebnisspalte nur 1en enthält)

b) A_2: nicht erfüllbar (da die Ergebnisspalte nur 0en enthält)

c) B: erfüllbar aber nicht allgemeingültig (da die Ergebnisspalte 1en, aber auch 0en enthält)

d) C: erfüllbar aber nicht allgemeingültig (da die Ergebnisspalte 1en, aber auch 0en enthält)

e) D: erfüllbar und allgemeingültig (da die Ergebnisspalte nur 1en enthält)

Aufgabe 1.6 Wahr oder falsch?

Geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, ob sie wahr oder falsch ist.

Teilaufgabe 1.6.1 3 Punkte

a) $7 > 8$
b) $2 < 3$
c) $4 < 2$ und $10 > 8$
d) nicht $7 < 8$
e) nicht $2 < 3$
f) nicht $7 < 8$ und nicht $2 < 8$

Lösung

a) $7 > 8$: **falsch**
b) $2 < 3$: **wahr**
c) $4 < 2$ und $10 > 8$: **falsch**, weil **falsch** AND **wahr**
d) nicht $7 < 8$: **falsch**, da $7 < 8$ **wahr** ist
e) nicht $2 < 3$: **falsch**, da $2 < 3$ **wahr** ist
f) nicht $7 < 8$ und nicht $2 < 8$: **falsch**, weil NOT **wahr** AND NOT **wahr**

Teilaufgabe 1.6.2 4 Punkte

a) Wenn $3 < 4$ dann ist 10 eine Primzahl
b) Wenn $3 < 4$ dann ist 7 eine Primzahl
c) Wenn $3 > 4$ dann ist 10 eine Primzahl
d) Wenn $3 > 4$ dann ist 7 eine Primzahl
e) $9 > 5$ genau dann, wenn $4 > 3$
f) $9 < 5$ genau dann, wenn $4 > 3$
g) $4 < 3$ oder $9 < 5$
h) Entweder $4 < 3$ oder $9 < 5$

Lösung

a) Wenn $3 < 4$ dann ist 10 eine Primzahl: **falsch**,
da Bedingung **wahr** und Schlussfolgerung **falsch**.
b) Wenn $3 < 4$ dann ist 7 eine Primzahl: **wahr**,
da Bedingung **wahr** und Schlussfolgerung **wahr**.
c) Wenn $3 > 4$ dann ist 10 eine Primzahl: **wahr**,
da Bedingung **falsch** und Schlussfolgerung **falsch**.
d) Wenn $3 > 4$ dann ist 7 eine Primzahl: **wahr**,
da Bedingung **falsch** und Schlussfolgerung **wahr**.
e) $9 > 5$ genau dann, wenn $4 > 3$: **wahr**,
da linke Seite der Äquivalenz **wahr** und rechte Seite **wahr**.
f) $9 < 5$ genau dann, wenn $4 > 3$: **falsch**,
da linke Seite der Äquivalenz **falsch** und rechte Seite **wahr**.
g) $4 < 3$ oder $9 < 5$: **wahr**,
da **falsch** OR **falsch**.
h) Entweder $4 < 3$ oder $9 < 5$: **wahr**,
da **falsch** XOR **falsch**.

TEILAUFGABE 1.6.3 5 PUNKTE

a) Wenn der Frosch ein Vogel ist, dann ist das Schaf kein Viereck.

b) Wenn der Rhein pink ist, dann ist der Affe ein Dreieck.

c) Der Käfer hat zwei Beine genau dann, wenn der Ring keine Ecken hat.

d) Das Schaf ist kein Viereck genau dann, wenn der Affe ein Dreieck ist.

e) Wenn der Ring keine Ecken hat, dann ist der Rhein pink.

f) Der Frosch ist ein Vogel genau dann, wenn der Käfer zwei Beine hat.

g) Wenn der Affe ein Dreieck ist, dann ist das Schaf kein Viereck.

h) Der Rhein ist pink genau dann, wenn der Frosch ein Vogel ist.

i) Wenn der Käfer nicht zwei Beine hat, dann hat der Ring keine Ecken.

j) Das Schaf ist kein Viereck genau dann, wenn der Rhein pink ist.

LÖSUNG

a) Wenn der Frosch ein Vogel ist, dann ist das Schaf kein Viereck: **wahr**,
da Bedingung **falsch** und Schlussfolgerung **wahr**.

b) Wenn der Rhein pink ist, dann ist der Affe ein Dreieck: **wahr**,
da Bedingung **falsch** und Schlussfolgerung **falsch**.

c) Der Käfer hat zwei Beine genau dann, wenn der Ring keine Ecken hat: **falsch**,
da linke Seite der Äquivalenz **falsch** und rechte Seite **wahr**.

d) Das Schaf ist kein Viereck genau dann, wenn der Affe ein Dreieck ist: **falsch**,
da linke Seite der Äquivalenz **wahr** und rechte Seite **falsch**.

e) Wenn der Ring keine Ecken hat, dann ist der Rhein pink: **falsch**,
da Bedingung **wahr** und Schlussfolgerung **falsch**.

f) Der Frosch ist ein Vogel genau dann, wenn der Käfer zwei Beine hat: **wahr**,
da linke Seite der Äquivalenz **falsch** und rechte Seite **falsch**.

g) Wenn der Affe ein Dreieck ist, dann ist das Schaf kein Viereck: **wahr**,
da Bedingung **falsch** und Schlussfolgerung **wahr**.

h) Der Rhein ist pink genau dann, wenn der Frosch ein Vogel ist: **wahr**,
da linke Seite der Äquivalenz **falsch** und rechte Seite **falsch**.

i) Wenn der Käfer nicht zwei Beine hat, dann hat der Ring keine Ecken: **wahr**,
da Bedingung **wahr** und Schlussfolgerung **wahr**.

j) Das Schaf ist kein Viereck genau dann, wenn der Rhein pink ist: **falsch**,
da linke Seite der Äquivalenz **wahr** und rechte Seite **falsch**.

|Mittelschwere und schwere Aufgaben|

AUFGABE 1.7 SCHLUSSFOLGERUNGEN, 4 PUNKTE

Geben Sie den Wahrheitswert der folgenden logischen Aussagen an. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

a) Wenn Berlin in Italien liegt, fließt der Rhein durch die Niederlande.

b) Wenn der Rhein durch die Niederlande fließt, liegt Berlin in Italien.

c) Wenn Berlin in Italien liegt, fließt der Rhein durch Spanien.

d) Wenn der Rhein durch Spanien fließt, liegt Berlin in Italien.

e) Wenn Berlin in Deutschland liegt, fließt der Rhein durch die Niederlande.

f) Wenn der Rhein durch die Niederlande fließt, liegt Berlin in Deutschland.

g) Wenn Berlin in Deutschland liegt, fließt der Rhein durch Spanien.

h) Wenn der Rhein durch Spanien fließt, liegt Berlin in Deutschland.

LÖSUNG

Erdkunde-Grundkenntnisse: Berlin liegt in Deutschland (und nicht in Italien), der Rhein fließt durch die Niederlande aber nicht durch Spanien.

a) Wenn Berlin in Italien liegt, fließt der Rhein durch die Niederlande: **wahr**, da Bedingung **falsch** und Schlussfolgerung **wahr**.

b) Wenn der Rhein durch die Niederlande fließt, liegt Berlin in Italien: **falsch**, da Bedingung **wahr** und Schlussfolgerung **falsch**.

c) Wenn Berlin in Italien liegt, fließt der Rhein durch Spanien: **wahr**, da Bedingung **falsch** und Schlussfolgerung **falsch**.

d) Wenn der Rhein durch Spanien fließt, liegt Berlin in Italien: **wahr**, da Bedingung **falsch** und Schlussfolgerung **falsch**.

e) Wenn Berlin in Deutschland liegt, fließt der Rhein durch die Niederlande: **wahr**, da Bedingung **wahr** und Schlussfolgerung **wahr**.

f) Wenn der Rhein durch die Niederlande fließt, liegt Berlin in Deutschland: **wahr**, da Bedingung **wahr** und Schlussfolgerung **wahr**.

g) Wenn Berlin in Deutschland liegt, fließt der Rhein durch Spanien: **falsch**, da Bedingung **wahr** und Schlussfolgerung **falsch**.

h) Wenn der Rhein durch Spanien fließt, liegt Berlin in Deutschland: **wahr**, da Bedingung **falsch** und Schlussfolgerung **wahr**.

AUFGABE 1.8 EIGENSCHAFTEN LOGISCHER AUSSAGEN, 7 PUNKTE

Seien X, Y, Z zusammengesetzte logische Aussagen, die aus den atomaren Aussagen a, b, c bestehen:

a) $X : (a \Leftrightarrow b) \Leftrightarrow (b \Leftrightarrow a)$ (**2 PUNKTE**)

b) $Y : (a \Rightarrow b) \Leftrightarrow (b \Rightarrow a)$ (**2 PUNKTE**)

c) $Z : ((a \Rightarrow b) \vee (b \Rightarrow c)) \not\Leftrightarrow (a \Rightarrow c)$ (**3 PUNKTE**)

Stellen Sie Wahrheitstabellen auf, um für jede der zusammengesetzten Aussagen zu bestimmen, welche Eigenschaften diese hat (erfüllbar, allgemeingültig, nicht erfüllbar).

LÖSUNG

a)

a	b	$a \Leftrightarrow b$	$b \Leftrightarrow a$	$(a \Leftrightarrow b) \Leftrightarrow (b \Leftrightarrow a)$
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

X ist erfüllbar und allgemeingültig (Ergebnisspalte ist identisch eins).

b)

a	b	$a \Rightarrow b$	$b \Rightarrow a$	$(a \Rightarrow b) \Leftrightarrow (b \Rightarrow a)$
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	1	1	1

Y ist erfüllbar, aber nicht allgemeingültig (Ergebnisspalte enthält 1en ist aber nicht identisch eins).

c)

a	b	c	$a \Rightarrow b$	$b \Rightarrow c$	$(a \Rightarrow b) \vee (b \Rightarrow c)$	$a \Rightarrow c$	$((a \Rightarrow b) \vee (b \Rightarrow c)) \not\Leftrightarrow (a \Rightarrow c)$
0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0

Z ist erfüllbar, aber nicht allgemeingültig (Ergebnisspalte enthält 1en ist aber nicht identisch eins).

AUFGABE 1.9 VERNEINUNG UND VEREINFACHUNG, 6 PUNKTE

Gegeben sind die atomaren logischen Aussagen f, g, h. Vereinfachen Sie die folgenden zusammengesetzten Aussagen. Verwenden Sie hierfür die Ihnen bekannten logischen Äquivalenzen und achten Sie besonders auf korrekte Negation. Begründen Sie Ihre Schritte.

a) $(f \wedge h) \vee (\neg f \wedge h)$

b) $(f \vee g) \wedge \neg f$

c) $h \vee \neg(f \wedge h)$

d) $\neg(\neg f \vee g) \wedge f$

e) $\neg(f \vee (g \wedge h))$

f) $f \Rightarrow (g \wedge f)$ **(Achtung: fies)**

LÖSUNG

a) $(f \wedge h) \vee (\neg f \wedge h) \overset{\text{DistG}}{\equiv} (f \vee \neg f) \wedge h \overset{\text{InvE}}{\equiv} 1 \wedge h \overset{\text{NeutE}}{\equiv} h$

b) $(f \vee g) \wedge \neg f \overset{\text{DistG}}{\equiv} (f \wedge \neg f) \vee (g \wedge \neg f) \overset{\text{InvE}}{\equiv} 0 \vee (g \wedge \neg f) \overset{\text{NeutE}}{\equiv} g \wedge \neg f$

c) $h \vee \neg(f \wedge h) \overset{\text{De Morgan}}{\equiv} h \vee (\neg f \vee \neg h) \overset{\text{AssG+KommG}}{\equiv} h \vee \neg h \vee \neg f \equiv 1 \vee \neg f \equiv 1$

d) $\neg(\neg f \vee g) \wedge f \overset{\text{De Morgan}}{\equiv} (\neg\neg f \wedge \neg g) \wedge f \overset{\text{Doppelneg}}{\equiv} (f \wedge \neg g) \wedge f \overset{\text{Assg+KommG}}{\equiv} f \wedge f \wedge \neg g \equiv f \wedge \neg g$

e) $\neg(f \vee (g \wedge h)) \overset{\text{De Morgan}}{\equiv} \neg f \wedge \neg(g \wedge h) \overset{\text{De Morgan}}{\equiv} \neg f \wedge (\neg g \vee \neg h)$
wer mag kann noch mal das Distributivgesetz anwenden: $\overset{\text{DistG}}{\equiv} (\neg f \wedge \neg g) \vee (\neg f \wedge \neg h))$

f) $f \Rightarrow (g \wedge f) \overset{(*)}{\equiv} \neg f \vee (g \wedge f) \overset{\text{DistG}}{\equiv} (\neg f \vee g) \wedge (\neg f \vee f) \overset{\text{InvE}}{\equiv} (\neg f \vee g) \wedge 1 \overset{\text{NeutE}}{\equiv} \neg f \vee g \overset{(*)}{\equiv} f \Rightarrow g$
$(*)$ siehe VL: $x \Rightarrow y \equiv \neg x \vee y$ (für atomare Aussagen $x, y \in \{0, 1\}$)

AUFGABE 1.10 ÄQUIVALENZ VON AUSSAGEN, 3 PUNKTE

Seien p und q atomare logische Aussagen. Verwenden Sie eine Wahrheitstabelle um zu zeigen dass die Äquivalenzen gelten. Zeigen Sie also, dass die Ergebnisspalten der Teilaussagen links und rechts des Äquivalenzsymbols gleich sind.

a) $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

b) $p \Rightarrow q \equiv \neg(\neg q \wedge p)$

c) $p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$

LÖSUNG

a)

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

Ergebnisspalten sind gleich, daher gilt die logische Äquivalenz $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$.

b)

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg q$	$\neg q \wedge p$	$\neg(\neg q \wedge p)$
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1

Ergebnisspalten sind gleich, daher gilt die logische Äquivalenz $p \Rightarrow q \equiv \neg(\neg q \wedge p)$.

c)

p	q	$p \Leftrightarrow q$	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1

Aufgabe 1.11 Nochmal Wetter, 3 Punkte

Gegeben seien die folgenden Aussagen:

- A : Es ist eiskalt.
- B : Die Sonne scheint.

Drücken Sie, mit Hilfe der Aussagen A und B, die nachfolgenden Sätze als aussagenlogische Formeln aus.

a) Es ist eiskalt und die Sonne scheint.

b) Es ist eiskalt und die Sonne scheint nicht.

c) Es ist nicht eiskalt und die Sonne scheint nicht.

d) Entweder die Sonne scheint oder es ist eiskalt (oder beides).

e) Entweder die Sonne scheint oder es ist eiskalt.

f) Wenn die Sonne scheint, ist es eiskalt.

Lösung

a) Es ist eiskalt und die Sonne scheint. : $A \wedge B$

b) Es ist eiskalt und die Sonne scheint nicht. : $A \wedge \neg B$

c) Es ist nicht eiskalt und die Sonne scheint nicht. : $\neg A \wedge \neg B$ oder (nach De Morgan) $\neg(A \vee B)$

d) Entweder die Sonne scheint oder es ist eiskalt (oder beides). : $A \vee B$ (logisches oder ist inklusiv)

e) Entweder die Sonne scheint oder es ist eiskalt. : $A \oplus B$ (exlusives oder), auch richtig: $(A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg B)$

f) Wenn die Sonne scheint, ist es eiskalt. : $B \Rightarrow A$

AUFGABE 1.12 BEISPIEL VON CHATGPT, 3 PUNKTE

Es gibt zwei Studierende, Anna und Ben, sowie eine Prüfung, die sie bestehen müssen. Entsprechend sind die folgenden logischen Aussagen gegeben:

- P_A : Anna besteht die Prüfung.
- P_B : Ben besteht die Prüfung.
- L_A : Anna hat für die Prüfung gelernt.
- L_B : Ben hat für die Prüfung gelernt.

Drücken Sie, mit Hilfe der Aussagen L_A, L_B, P_A, P_B die nachfolgenden Sätze als aussagenlogische Formeln aus.

a) Anna besteht die Prüfung nur, wenn sie gelernt hat.

b) Ben besteht die Prüfung, wenn Anna die Prüfung besteht.

c) Entweder Anna oder Ben besteht die Prüfung (aber nicht beide).

d) Wenn Anna nicht lernt, besteht weder sie noch Ben die Prüfung.

e) Sowohl Anna als auch Ben bestehen die Prüfung, wenn und nur wenn beide gelernt haben.

f) Wenn Ben die Prüfung besteht, dann hat entweder er oder Anna (oder beide) gelernt.

LÖSUNG

a) Anna besteht die Prüfung, wenn sie gelernt hat. : $L_A \Rightarrow P_A$

b) Ben besteht die Prüfung, wenn Anna die Prüfung besteht. : $P_A \Rightarrow P_B$

c) Entweder Anna oder Ben besteht die Prüfung (aber nicht beide). :
$P_A \oplus P_B$ oder $(P_A \vee P_B) \wedge (\neg P_A \vee \neg P_B)$ oder $(P_A \vee P_B) \wedge \neg(P_A \wedge P_B)$ oder $(P_A \wedge \neg P_B) \vee (\neg P_A \wedge P_B)$

d) Wenn Anna nicht lernt, besteht weder sie noch Ben die Prüfung. : $\neg L_A \Rightarrow (\neg P_A \wedge \neg P_B)$

e) Sowohl Anna als auch Ben bestehen die Prüfung, wenn und nur wenn beide gelernt haben.:
$(L_A \wedge L_B) \Leftrightarrow (P_A \wedge P_B)$

f) Wenn Ben die Prüfung besteht, dann hat entweder er oder Anna (oder beide) gelernt. : $P_B \Rightarrow (L_B \vee L_A)$

AUFGABE 1.13 PARTYPLANUNG, 7 PUNKTE

David hat seine Freund:innen Alice, Bob und Charlie zum Geburtstag eingeladen. Als Antwort bekommt er drei logische Aussagen:

- X : Alice kommt, wenn Bob nicht kommt.
- Y: Bob und Charlie kommen beide oder kommen beide nicht.
- Z: Wenn Alice und Bob beide nicht kommen, dann komme Charlie.

em
Wer von den dreien wird unter diesen Bedingungen tatsächlich zur Geburtstagsfeier erscheinen?
Beantworten Sie die Frage, indem Sie die folgenden Teilaufgaben lösen:

a) Verwenden Sie die Wahrheitsvariablen a, b, c für das Kommen oder Nicht-Kommen von Alice, Bob und Charlie, um die Aussagen X, Y, Z als komplexe logische Aussagen aufzuschreiben. (**3 PUNKTE**)

b) Erstellen Sie eine Wahrheitstabelle, in der die Zeilen alle möglichen Kombinationen von Werten für a, b, c enthalten und die Spalten Wahrheitswerte von X, Y, Z. Natürlich dürfen Sie Hilfsspalten verwenden. (**3 PUNKTE**)

c) Macht eine oder mehrere Kombination von Werten für a, b, c alle Bedingungen wahr, gibt es also Zeilen, in welchen die Spalten für X, Y, Z nur 1en enthalten? Falls ja, ist/sind dies die Lösung(en), wer kommen wird. (**1 PUNKT**)

LÖSUNG

a)
- Alice kommt, wenn Bob nicht kommt. $X : \neg b \Rightarrow a$
- Bob und Charlie kommen beide oder kommen beide nicht. $Y : b \Leftrightarrow c$ oder $(b \wedge c) \vee (\neg b \wedge \neg c)$
- Wenn Alice und Bob beide nicht kommen, dann komme Charlie. $Z : (\neg a \wedge \neg b) \Rightarrow c$

b)

a	b	c	$X : \neg b \Rightarrow a$	$Y : b \Leftrightarrow c$	$Z : (\neg a \wedge \neg b) \Rightarrow c$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

c) Es gibt mehrere Möglichkeiten, dass David seine Party feiern kann: die Kombination

$$a = 0, b = 1, c = 1, \quad a = 1, b = 0, c = 0, \quad a = 1, b = 1, c = 1$$

machen alle Bedingungen wahr. David könnte seine Party also mit allen Gästen feiern, wenn er will.